



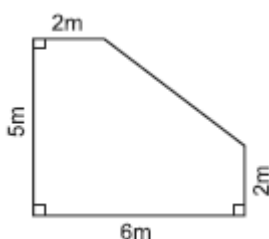
Questões de Geometria Analítica e Trigonometria

1) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

O menor valor que a função $f(x) = \sec 2x - \operatorname{tg} 2x - \cos x$ pode assumir é

- A) 0
- B) -0,5
- C) -1
- D) -1,5
- E) -2

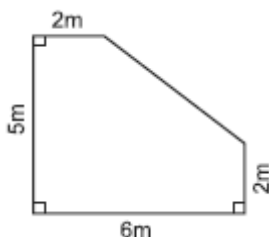
2) CONSULTEC - 2016



A área desse ambiente tem, em m^2 , o valor

- A) 18
- B) 24
- C) 25
- D) 26
- E) 30

3) CONSULTEC - 2016 - Técnico (Ilhéus)/Cadista Técnico



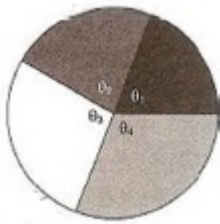
O perímetro da figura, em m, mede

- A) 11
- B) 15
- C) 20
- D) 24
- E) 25





4) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)



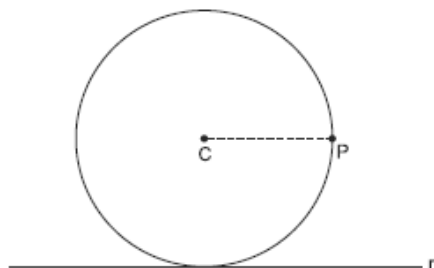
Quatro amigos resolveram repartir uma pizza circular, em porções, na forma de setores, diretamente proporcionais às suas respectivas idades.

Se essas idades somam 72 anos e seus numerais formam uma progressão aritmética de razão $r = 4$, então a tangente trigonométrica do menor dos ângulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ é igual a

- A) $\sqrt{3}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C) 0
- D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E) $-\sqrt{3}$

5) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Considere uma circunferência de centro C e raio 4cm, que se apoia sobre uma reta tangente r , como indicado na figura, e P, um ponto da circunferência posicionado na horizontal à direita de C.



Sabe-se que P se desloca sobre a circunferência, no sentido horário, até ocupar uma posição em que sua distância à reta r mede 3cm.

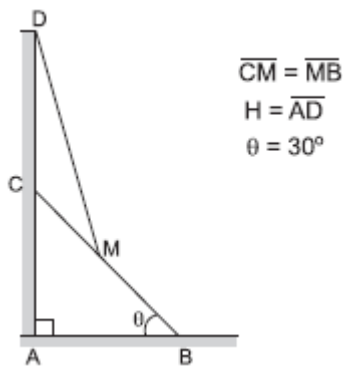
Se a mesma localização de P fosse obtida através de um deslocamento no sentido anti-horário, então é correto afirmar que a amplitude da rotação feita por P mediria, em radianos,

- A) $2\pi/3$
- B) $3\pi/4$
- C) $5\pi/6$
- D) $7\pi/6$
- E) $9\pi/4$





6) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



Na figura, os segmentos CB e DM representam duas escadas cujas extremidades superiores C e D apoiam-se em uma parede vertical e as extremidades inferiores, B e M, apoiam-se, respectivamente no solo e em CB.

Sabendo-se que as duas escadas têm a mesma medida de comprimento — 1,20m — pode-se afirmar que a medida de H, em metros, é igual a

- A) $\frac{3\sqrt{3}}{10}$
- B) $\frac{3}{5} (2 + \sqrt{15})$
- C) $\frac{2\sqrt{14}}{5}$
- D) $\frac{3}{10} (1 + \sqrt{13})$
- E) $\frac{3\sqrt{15}}{5}$

7) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Sejam as circunferências cujas equações são expressas por C₁: $x^2 + y^2 + 16x + 63 = 0$ e C₂: $3x^2 + 3y^2 - 6x - 54y + 234 = 0$, respectivamente.

Nessas condições, é correto afirmar que uma das expressões para a equação geral da reta que passa pelo centro de C₁ e de C₂ é

- A) $y - x - 4 = 0$
- B) $x - y + 4 = 0$
- C) $x - y + 8 = 0$
- D) $x + y - 8 = 0$
- E) $y + x + 8 = 0$





8) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Devido ao crescimento no número de ocorrências violentas em determinado bairro decidiu-se instalar um posto policial cuja localização foi escolhida, por razões estratégicas, tomando-se como referência três regiões – R 1, R 2, R 3 – de maior incidência de eventos dessa natureza. Se R 1, R 2, R 3 forem representadas no plano cartesiano por (6,1), (6,9) e (13,1), respectivamente, então o posto deverá ser representado por um ponto P, o mais próximo possível de R 1 e R 2, equidistante destes e, além disso, a uma distância de 5u.c. de R 3.

Assim sendo, a medida da distância do ponto P a R 2, em unidades de comprimento, deverá ser, aproximadamente, igual a

- A) 4,0.**
- B) 4,7.**
- C) 5,3.**
- D) 5,6.**
- E) 6,2.**

9) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Três postos policiais fixos — P(−1,3), Q(0,0) e R(3,0) — instalados em um grande bairro de uma cidade, estão situados em pontos equidistantes da delegacia D, nesse bairro.

Utilizando-se o sistema de coordenadas cartesianas, em uma figura para representá-los, pode-se concluir que a distância, em unidades de comprimento, de cada posto à delegacia, é igual a

- A) $\frac{5\sqrt{10}}{6}$**
- B) $\frac{5\sqrt{5}}{3}$**
- C) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$**
- D) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$**
- E) $\frac{10\sqrt{15}}{3}$**





10)CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

O desenho de um palco circular a ser montado para a realização de um show beneficente foi feito em um sistema de coordenadas cartesianas a partir da equação $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 200 = 0$.

Sabe-se que, dentre outras atrações, o show apresentará um desfile de modas e para demarcar as passarelas, são destacados, no desenho, três pontos da circunferência, P, Q e R, equidistantes dois a dois.

Dessa maneira, um modelo que desfile seguindo, uma única vez, o roteiro PQ, QR, RP, percorrerá, no palco, aproximadamente, k unidades de comprimento e, nessas circunstâncias, pode-se afirmar que o valor de $\frac{k}{5\sqrt{3}}$ é:

- A) 21
- B) 18
- C) 15
- D) 12
- E) 9

11) FCC - 2023

Uma rampa será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção, que está a 2,5 m de altura em relação ao nível do terreno. Decidiu-se que a inclinação da rampa deve ser de 30° em relação ao nível do terreno. O comprimento dessa rampa será?

- A) 2 m
- B) 3,5 m
- C) 4 m
- D) 4,5 m
- E) 5 m

